1.（12分）对于给定的函数f和g，求复合函数 g∘f，如果f与g存在反函数，分别求出它们的反函数。

a) $f: R \to R, f(x) = x + 1, g: \mathrm{R} \to Z, g(x) = \left\lfloor x - \frac{1}{3} \right\rfloor$

b) $f: N \to R, f(x) = \sqrt{x}, g: R \to R, g(x) = x^4 - x^2$

---

2. 设f，g是从N到N的函数，且

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x = 0,1,2,3 \\ 0, & x = 4 \\ x, & x \geq 5 \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x\text{为偶数} \\ 3, & x\text{为奇数} \end{cases}$$

a)（6分）求 g∘f

b)（3分）说明 g∘f 是否为单射的、满射的、双射的

3.（6分）证明 $x^4 + 9x^3 + 4x + 7$ 是 $O(x^4)$。

4.（6分）证明 $\frac{x^3 + 2x}{2x + 1}$ 是 $O(x^2)$。

5.（12分）证明 x log x 的时间复杂度是 $O(x^2)$，但 x^2 的复杂度不是 $O(x \log x)$。

6.

a)（4分）集合{a,b,c,d}上有多少种关系？

b)（4分）集合{a,b,c,d}上有多少种包含有序对(a,a)的关系？

7.（6分）证明集合A上的关系R是对称的当且仅当 $R = R^{-1}$。

8.（21分）确定所有整数集合上的关系R是否是自反的、对称的、反对称的或传递的，其中 $(x, y) \in R$ 当且仅当

a) $x \neq y$

b) $xy \geq 1$

c) $x = y + 1$ 或 $x = y - 1$

d) $x \equiv y \pmod 7$

e) x 是 y 的倍数

f) $x = y^2$

g) $x \geq y^2$

9.（16分）设 $A = \{a,b,c,d\}$， R_1， R_2 为A上的关系，其中 $R_1 = \{<a,a>, <a,b>, <b,d>\}$, $R_2 = \{<a,d>, <b,c>, <b,d>, <c,b>\}$， 求 $R_1 \circ R_2$, $R_2 \circ R_1$, R_1^2, R_2^3。

10.（4分）给定表1和表2作为输入，该查询的输出是什么？

```
SELECT Supplier, Project
FROM Part_needs, Parts_inventory
WHERE Quantity ≤ 10
```

TABLE 1 Part_needs

Supplier	Part_number	Project
23	1092	1
23	1101	3
23	9048	4
31	4975	3
31	3477	2
32	6984	4
32	9191	2
33	1001	1

TABLE 2 Parts_inventory

Part_number	Project	Quantity	Color_code
1001	1	14	8
1092	1	2	2
1101	3	1	1
3477	2	25	2
4975	3	6	2

6984	4	10	1
9048	4	12	2
9191	2	80	4